你的名字

邮箱: example@example.com **手机号码:** 1234567890
github: 如果有star可以写

教育背景

xx大学 **2022.04 - 2025.04**

你的学位 | 你的 GPA

- **核心课程**：XX
- **荣誉奖项**：XX

xx大学 **2018.09 - 2022.06**

xx大学

- **核心课程**：XX
- **荣誉奖项**：XX

项目经验

新能源车企业销售培训助手（SalesPilot） **2024.01 - 2025.02**

算法工程师

项目描述：构建了融合本地知识库检索（RAG）与实时网络搜索的多模态智能销售Agent，帮助国内某新能源汽车企业显著提升一线销售的专业度与转化率。
核心技术与方法：
1. **RAG检索与知识构建：** 利用llamaindex + Milvus + BGE搭建本地知识库检索系统，使用**BM25**与**向量相似度**混合召回，实现对上万条产品信息的精准匹配，**Recall@10从53%提升至89%**；
2. **AI + WebSearch组件：** 通过Serper Search API获取竞品/政策/市场/行业实时信息，采用查询扩展（Query Expansion）与关键词拆解，筛选Top50网页信息，去重并基于相关度和时间权重二次过滤至Top32，构造问答对并传递给大模型；
3. **多Agent工作流：** 使用**ReAct + Reflection + Memory**机制，将用户需求拆解给不同Agent执行，包括本地知识检索与Web搜索，动态决策调用顺序；Reflection模块能够对检索结果进行思考与修正，Memory模块保留上下文，实现类人销售对复杂问题的深度回答；
4. **问答生成与后处理：** 在给出回答前，综合用户Query、拓展信息、检索问答对，由大模型统一生成Markdown格式的回复，并给出引用与卡片式要点；最后通过后处理对答案进行逻辑审校和提纲式归纳。

量化成果：
- 系统每日为一线销售员提供超过**500+**次交互式培训与信息检索服务，答复准确率达92%**以上；
- 相比传统资料手册查询，人均沟通准备时间降低**40%**，销售培训周期缩短**30%**；

个人贡献： 实现Agent组件开发，包括RAG管线搭建、Serper搜索API与大模型调用、ReAct多Agent工作流的指令编排与记忆机制设计。

智能保险销售 Agent

算法工程师

项目概述：作为技术负责人，面向保险销售场景构建了融合本地知识库检索（RAG）与实时金融数据搜索的多模态智能销售 Agent。该系统帮助数千名保险代理人实现对保险条款、市场政策及金融数据的精准查询和合规化解答，显著提升代理人的专业度与客户转化率。
核心技术与方法：
1. **RAG 检索与知识构建**
   - 采用 **llamaindex + Milvus + BGE** 搭建本地知识库，将海量保险产品资料、条款条目与常见问答向量化后存储；
   - 使用 **BM25 与向量相似度混合召回**，增强对专业词汇和长尾问题的识别与检索；
   - 关键检索指标 **Recall@10** 从 **53%** 大幅提升至 **89%**，显著提高检索的覆盖度和准确度。
2. **AI + 金融数据搜索组件**
   - 集成 **金融数据 API** 【依据自身场景确定用什么api】获取行业监管政策、投资收益参考、宏观金融指标等实时信息；
   - 采用 **查询扩展（Query Expansion）与关键词拆解**，筛选 Top50 数据来源并去重，根据相关度与时间权重过滤至 Top32，构造问答对并传递给大模型；
   - 确保对最新保险**监管规定、金融市场波动**等核心信息及时捕捉并反馈给代理人。
3. **多Agent 工作流**
   - 引入 **ReAct + Reflection + Memory** 机制：
     - **ReAct Agent** 根据用户询问动态决策调用本地知识检索或金融数据搜索，综合结构化信息与外部行情资讯；
     - **Reflection 模块** 集成 **风控规则引擎**，对检索结果和潜在回答进行风险合规审查，规避违规推荐或误导性内容；
     - **Memory 模块** 记录用户上下文与过往对话，使代理人对同一客户能保持一致的沟通策略并针对性展业；
   - 面对复杂条款或保单配置场景，系统可多轮检索与思考，自动排查潜在合规风险并提供合适的答复。
4. **问答生成与后处理**
   - 在回答生成阶段，综合用户 Query、拓展信息与检索问答对，由大模型统一生成 **Markdown** 格式答案；
   - 自动提炼 **核心卡片式要点** 并标注信息来源，代理人可一目了然获取关键条款或金融数据；
   - 最终对回答进行逻辑审校与合规性校验，对有疑义或高风险的回答进行拦截或修改，确保响应专业且合规。

量化成果：
- **检索与回答性能**
  - 系统每日为代理人提供 **500+ 次** 交互式数据查询和知识问答，回答准确率达 **92%+**；
  - 检索结果合规率保持在 **99%** 以上，极大降低违规话术风险；

个人贡献
- **RAG 管线与风控集成**：主导 BM25 与向量化检索融合设计，集成金融数据 API 并在 Reflection 中嵌入 **风控规则引擎**；
- **多Agent 工作流研发**：实现 **ReAct + Reflection + Memory** 的指令编排与调用逻辑，支持复杂保险场景下的多步骤推理和内容合规检测；
- **性能与指标提升**：针对金融与保险专业术语，优化 Token 分词与同义词库，显著提升检索精确度；
- **系统迭代与合规监控**：负责定期对知识库与规则引擎进行更新与测试，确保系统输出可持续高质量且符合监管要求。